Esame di Analisi Matematica (A-L)
Corso di Laurea in Informatica
TRACCIA C
08-07-25

1. Si studi la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{\sqrt{n^4+4}} \log^2\left(1+\frac{2}{n}\right).$$

2. Si calcoli il seguente integrale

$$\int e^{3x}\cos x\, dx.$$

3. Si stabilisca se per la funzione

$$f(x) = \begin{cases} x^2+2x & \text{se } 0 \le x \le 1 \\ \\ e^{2x}-1 & \text{se } -1 \le x < 0 \end{cases}$$

valgono le ipotesi del teorema di Lagrange.

4. Data la funzione

$$f(x) = \ln\left(\frac{x^2-3}{x}\right),$$

se ne studi li grafico qualitativo.

Si risponda alle seguenti domande.

5. Si presenti la definizione di integrale secondo Riemann.

6. Si presenti, anche attraverso esempi, la definizione di limite di una funzione (caso finito e caso $\pm\infty$.)

7. Si stabilisca se la funzione $f(x) = x^2 + 4x$, $x \in [0,1]$, verifica le ipotesi del Teorema dei valori intermedi e, in tal caso, si calcoli l'insieme dei valori $f([0,1])$ (o codominio) di f.